



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Danendra Nusi Putra Rahanda - 5024241052

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer membuat kebutuhan akan komunikasi data yang cepat dan fleksibel semakin meningkat. Dalam implementasinya, jaringan komputer dapat dibangun menggunakan media kabel (*wired*) maupun tanpa kabel (*wireless*). Kedua jenis jaringan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan jaringan. Jaringan kabel umumnya digunakan untuk kebutuhan yang memerlukan koneksi stabil dan kecepatan tinggi, sedangkan jaringan nirkabel lebih banyak digunakan karena memberikan kemudahan mobilitas dan fleksibilitas dalam penggunaannya.

Selain media jaringan, perangkat jaringan juga memiliki peranan penting dalam mendukung proses komunikasi data. Perangkat seperti router, access point, dan modem memiliki fungsi yang berbeda dalam suatu sistem jaringan komputer. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, access point digunakan untuk menyediakan akses jaringan nirkabel, sedangkan modem berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke layanan internet dari penyedia layanan. Pemahaman mengenai fungsi perangkat jaringan tersebut sangat penting agar proses perancangan dan implementasi jaringan dapat dilakukan dengan tepat.

Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami perbedaan jaringan *wired* dan *wireless*, mengenal fungsi perangkat jaringan seperti router, access point, dan modem, serta memahami implementasi jaringan nirkabel untuk menghubungkan perangkat atau jaringan antar lokasi tanpa menggunakan media kabel secara langsung.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Berdasarkan media transmisinya, jaringan komputer dibedakan menjadi jaringan *wired* dan *wireless*. Jaringan *wired* menggunakan media kabel seperti kabel UTP atau fiber optik sebagai jalur transmisi data. Jenis jaringan ini memiliki keunggulan dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan tingkat keamanan yang lebih baik. Namun, penggunaan kabel membuat proses instalasi menjadi lebih rumit dan kurang fleksibel apabila perangkat sering berpindah tempat.

Sementara itu, jaringan *wireless* menggunakan gelombang radio sebagai media komunikasi sehingga perangkat dapat terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini banyak digunakan karena memberikan kemudahan akses dan mobilitas pengguna yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kualitas koneksi jaringan wireless dapat dipengaruhi oleh jarak, hambatan fisik, serta interferensi sinyal dari perangkat lain di sekitarnya.

Dalam jaringan komputer terdapat beberapa perangkat utama yang memiliki fungsi berbeda. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda dan menentukan jalur pengiriman paket data. Access point digunakan untuk menyediakan akses jaringan nirkabel agar perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung melalui WiFi. Sedangkan modem berfungsi mengubah sinyal digital dan analog sehingga perangkat dapat terhubung ke jaringan internet dari penyedia layanan internet (*Internet Service Provider*). Ketiga perangkat tersebut bekerja sama untuk mendukung komunikasi data pada jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun besar.

Implementasi jaringan nirkabel juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua lokasi atau ge-

yang berbeda tanpa harus memasang kabel fisik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah *wireless bridge*, yaitu koneksi nirkabel antar access point yang memungkinkan komunikasi data antar jaringan melalui sinyal radio. Teknologi ini banyak digunakan karena lebih praktis, mudah dipasang, dan dapat mengurangi biaya instalasi kabel jarak jauh.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan *wired* dan *wireless* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan penggunaannya. Jaringan *wired* umumnya lebih baik dalam hal kestabilan koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan media kabel secara langsung. Selain itu, jaringan *wired* juga memiliki latensi yang lebih rendah sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan seperti server, laboratorium komputer, dan permainan daring (*online gaming*). Sedangkan jaringan *wireless* lebih unggul dari sisi fleksibilitas dan kemudahan instalasi karena perangkat dapat terhubung tanpa menggunakan kabel. Oleh karena itu, jaringan *wired* lebih cocok digunakan apabila membutuhkan koneksi yang stabil dan cepat, sedangkan jaringan *wireless* lebih sesuai untuk mobilitas dan kemudahan akses pengguna.
2. Router, access point, dan modem memiliki fungsi yang berbeda dalam jaringan komputer. Router berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda serta mengatur jalur pengiriman paket data antar jaringan. Access point digunakan untuk menyediakan akses jaringan nirkabel (*wireless*) sehingga perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung ke jaringan melalui WiFi. Sedangkan modem berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya agar perangkat dapat terhubung ke layanan internet dari penyedia layanan (*Internet Service Provider*). Dengan demikian, router berperan dalam proses routing jaringan, access point menyediakan akses WiFi, dan modem berfungsi sebagai penghubung jaringan lokal ke internet.
3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang paling tepat digunakan adalah access point atau perangkat *wireless bridge*. Perangkat tersebut dapat menghubungkan jaringan antar gedung menggunakan sinyal nirkabel sehingga tidak memerlukan instalasi kabel fisik yang panjang. Selain lebih praktis, penggunaan jaringan wireless juga dapat mengurangi biaya pemasangan kabel dan mempermudah proses instalasi. Namun, agar koneksi tetap stabil, diperlukan penempatan perangkat yang tepat dan minim hambatan agar kualitas sinyal tetap baik.